

第 1 回 数列と級数 演習問題

問題 1. 次の不等式を示せ.

- (i) $\sup_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n + \sup_{n \in \mathbb{N}} b_n$
(ii) $\sup_{n \in \mathbb{N}} (a_n - b_n) \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n - \sup_{n \in \mathbb{N}} b_n$
(iii) $a_n > 0, b_n > 0$ ならば, $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n \sup_{n \in \mathbb{N}} b_n$

問題 2. 空でない $\mathbb{R}$ の集合 A, B に対し, 次を示せ.

- (i) $\inf(-A) = -\sup A$
(ii) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$
(iii) $A, B \subset [0, \infty)$ ならば $\sup AB = \sup A \sup B$

問題 3. $A = \left\{ \frac{2n}{3n-1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ の上限と下限を求めよ.

問題 4. $a < b$ とする. 区間 (a, b) に属する有理数が存在することを示せ.

問題 5. 無理数は有理数列の極限として得られることを示せ.

問題 6. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \alpha$ となることを示せ. また, これは $\alpha = \infty$ でも成立することを示せ.

問題 7. $a_n > 0$ とする. このとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \alpha$ となることを示せ.

問題 8. 任意の数列 (a_n) と $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$ なる任意の正値数列 (b_n) に対し, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = \alpha$ となることを示せ.

問題 9. $0 < b_1 < b_2 < \cdots$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ とする. このとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \alpha$ ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha$ となることを示せ.

問題 10. 次の極限值を求めよ. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^k}$ ($a > 0, k > 0$) (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$

問題 11. 次の式で定義される数列の収束性と極限值を求めよ.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{a_n + 1}$$

問題 12. 収束列 $a_n \rightarrow \alpha$ と $b_n \rightarrow \beta$ に対し, $|a_n| \rightarrow |\alpha|$ および $\max\{a_n, b_n\} \rightarrow \max\{\alpha, \beta\}$ が成立することを示せ.

問題 13. 有界列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ に対し, $b_n := \sqrt[n]{|a_1|^n + \cdots + |a_n|^n}$ で定まる数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ は収束することを示し, その極限値を求めよ.

問題 14. (1) $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ で定義される数列 $\{a_n\}$ は有界で単調増加であることを示せ.
 (2) $e := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ と定めると, $2 < e < 3$ であることを示せ.
 (3) $b_n = 1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!}$ で定義される数列 $\{b_n\}$ も e に収束することを示せ.
 (4) $\{a_n\}$ と $\{b_n\}$ はどちらが収束スピードが速いか計算機で確かめよ.

問題 15. 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と実数 α に対し, (1) と (2) は同値であることを示せ.

- (1) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は α に収束する.
- (2) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ の任意の部分列は α に収束する部分列をもつ.

問題 16. 以下の不等式・等式が成立することを示せ.

- (1) 任意の n に対し $a_n \leq b_n$ ならば, $\limsup a_n \leq \limsup b_n$
- (2) $\liminf a_n = -\limsup(-a_n)$
- (3) $\lambda > 0$ ならば, $\limsup(\lambda a_n) = \lambda \limsup a_n$
- (4) $\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n$
- (5) $a_n > 0, b_n > 0$ ならば $\limsup(a_n b_n) \leq \limsup a_n \limsup b_n$
- (6) $\lim a_n$ が存在するならば, $\limsup(a_n + b_n) = \lim a_n + \limsup b_n$

問題 17. 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と実数 α に対し,

- (1) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が有界であることと, $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n| < \infty$ は同値であることを示せ.
- (2) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が集積点をもつことと, $\liminf_{n \rightarrow \infty} |a_n| < \infty$ は同値であることを示せ.
- (2) $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$ と, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ は同値であることを示せ.
- (3) $\liminf_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$ と, α が $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ の集積点であることは同値であることを示せ.

問題 18. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ はそれぞれ α, β に収束する数列とし, 数列 $\{x_n\}$ を

$$x_n = \begin{cases} a_n & (n = 2k) \\ b_n & (n = 2k + 1) \end{cases}$$

と定める. このとき, $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ を求めよ.

問題 19. 数列 $\{a_n\}$ に対し, 次の不等式を示せ.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

問題 20. 次の級数の収束・発散を判定せよ.

- (1) $\sum \frac{1}{\log(n+1)}$ (2) $\sum \frac{1}{n^{\log n}}$ (3) $\sum \frac{\log n}{n^\alpha}$ (4) $\sum \frac{1}{n} \log \left(1 + \frac{1}{n}\right)$
- (5) $\sum \frac{1}{(\log n)^{\log n}}$ (6) $\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ (7) $\sum \frac{n^\alpha}{n!}$ (8) $\sum (-1)^{n-1} \frac{\log n}{\sqrt{n}}$